

Вот подробная инструкция по установке и настройке Asterisk 21 с PostgreSQL 17 для записи данных о звонках:

1. Подготовка системы

```
bash
# Обновление системы
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Установка зависимостей
sudo apt install -y build-essential git wget libssl-dev libncurses5-dev \
libnewt-dev libxml2-dev linux-headers-$(uname -r) libsqlite3-dev uuid-dev \
libjansson-dev libsrtplib2-dev libedit-dev unixodbc-dev
```

2. Установка PostgreSQL 17

```
bash
# Добавление репозитория PostgreSQL
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

# Импорт ключа
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

# Обновление и установка
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql-17 postgresql-client-17 postgresql-contrib-17
```

3. Настройка PostgreSQL

```
bash
# Запуск PostgreSQL
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl enable postgresql

# Переключение на пользователя postgres
sudo -u postgres psql
```

В консоли PostgreSQL выполняем:

```
sql
-- Создание базы данных для Asterisk
CREATE DATABASE asteriskdb;
```

```
-- Создание пользователя
CREATE USER asterisk_user WITH PASSWORD 'your_secure_password';

-- Назначение прав
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE asteriskdb TO asterisk_user;

-- Подключение к базе данных
\c asteriskdb

-- Создание таблицы для CDR (Call Detail Records)
CREATE TABLE cdr (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    calldate TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    clid VARCHAR(80),
    src VARCHAR(80),
    dst VARCHAR(80),
    dcontext VARCHAR(80),
    channel VARCHAR(80),
    dstchannel VARCHAR(80),
    lastapp VARCHAR(80),
    lastdata VARCHAR(80),
    duration INTEGER,
    billsec INTEGER,
    disposition VARCHAR(45),
    amaflags INTEGER,
    accountcode VARCHAR(20),
    uniqueid VARCHAR(150),
    userfield VARCHAR(255),
    peeraccount VARCHAR(20),
    linkedid VARCHAR(150),
    sequence INTEGER
);

-- Создание таблицы для записей разговоров
CREATE TABLE recordings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    uniqueid VARCHAR(150) NOT NULL,
    filename VARCHAR(255) NOT NULL,
    filepath VARCHAR(500),
    calldate TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    duration INTEGER,
    filesize BIGINT,
    channel VARCHAR(80)
```

```
);

-- Создание таблицы для голосовой почты
CREATE TABLE voicemail (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    msgnum INTEGER,
    dir VARCHAR(255),
    context VARCHAR(80),
    macrocontext VARCHAR(80),
    callerid VARCHAR(80),
    origtime INTEGER,
    duration INTEGER,
    recording BYTEA,
    flag VARCHAR(30),
    category VARCHAR(30),
    mailboxuser VARCHAR(30),
    mailboxcontext VARCHAR(30),
    msg_id VARCHAR(40)
);

-- Создание таблицы для сообщений голосовой почты
CREATE TABLE voicemail_messages (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    msgnum INTEGER,
    dir VARCHAR(255),
    context VARCHAR(80),
    macrocontext VARCHAR(80),
    callerid VARCHAR(80),
    origtime TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    duration INTEGER,
    mailboxuser VARCHAR(30),
    mailboxcontext VARCHAR(30),
    recording BYTEA,
    read BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    flag VARCHAR(10)
);

-- Предоставление прав пользователю asterisk_user
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO asterisk_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO asterisk_user;

-- Выход из psql
\q
```

4. Установка Asterisk 21

```
bash
# Создание пользователя для Asterisk
sudo useradd -m -d /var/lib/asterisk -c "Asterisk PBX" -s /bin/bash asterisk

# Скачивание Asterisk
cd /usr/src
sudo wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-21-current.tar.gz

# Распаковка
sudo tar -xzf asterisk-21-current.tar.gz
cd asterisk-21*/

# Установка дополнительных зависимостей
sudo contrib/scripts/install_prereq install

# Конфигурация
sudo ./configure --with-jansson-bundled --with-pjproject-bundled

# Сборка
sudo make -j$(nproc)
sudo make install
sudo make samples
sudo make config

# Создание лог-директории
sudo mkdir -p /var/log/asterisk
sudo chown asterisk:asterisk /var/log/asterisk
```

5. Настройка ODBC для подключения к PostgreSQL

```
bash
# Установка ODBC драйверов
sudo apt install -y unixodbc unixodbc-dev odbc-postgresql

# Настройка ODBC
sudo nano /etc/odbcinst.ini
```

Добавьте в файл:

```
ini
[PostgreSQL]
```

```
Description = PostgreSQL ODBC driver
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/psqlodbcw.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/psqlodbcw.so
FileUsage = 1
```

```
bash
```

```
sudo nano /etc/odbc.ini
```

Добавьте в файл:

```
ini
[asterisk]
Description = PostgreSQL connection to Asterisk
Driver = PostgreSQL
Database = asteriskdb
Servername = localhost
Port = 5432
Username = asterisk_user
Password = your_secure_password
Protocol = 8.1
ReadOnly = No
RowVersioning = No
ShowSystemTables = No
ShowOidColumn = No
FakeOidIndex = No
ConnSettings =
```

6. Настройка Asterisk для работы с PostgreSQL

```
bash
```

```
# Редактирование конфигурационных файлов Asterisk
```

```
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/res_odbc.conf
```

Добавьте:

```
ini
[asterisk]
enabled => yes
dsn => asterisk
username => asterisk_user
password => your_secure_password
pre-connect => yes
max_connections => 20
```

```
bash
```

```
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/cdr_adaptive_odbc.conf
```

Добавьте:

```
ini
[asterisk]
connection=asterisk
table=cdr
alias start => calldate
alias src => src
alias dst => dst
alias dcontext => dcontext
alias channel => channel
alias dstchannel => dstchannel
alias lastapp => lastapp
alias lastdata => lastdata
alias duration => duration
alias billsec => billsec
alias disposition => disposition
alias amaflags => amaflags
alias accountcode => accountcode
alias uniqueid => uniqueid
alias userfield => userfield
alias peeraccount => peeraccount
alias linkedid => linkedid
alias sequence => sequence

bash
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/cdr.conf
```

Добавьте:

```
ini
[general]
enable=yes

[adaptive_odbc]
enabled=yes
connection=asterisk
```

7. Настройка записи звонков

```
bash
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Добавьте в секцию [globals]:


```
ini
; Глобальные переменные
MONITOR_DIR=/var/spool/asterisk/monitor
MONITOR_FORMAT=wav
```

Добавьте в ваш диалплан:

```
ini
; Пример расширения для входящих звонков
[incoming_calls]
exten => _X.,1,Answer()
    same => n,Set(CDR(userfield)=incoming_call)
    same => n,Set(MONITOR_FILENAME=${MONITOR_DIR}/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
    same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.${MONITOR_FORMAT})
    same => n,Dial(SIP/${EXTEN},30)
    same => n,Hangup()
```

```
; Пример расширения для исходящих звонков
[outgoing_calls]
exten => _X.,1,Set(CDR(userfield)=outgoing_call)
    same => n,Set(MONITOR_FILENAME=${MONITOR_DIR}/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
    same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.${MONITOR_FORMAT})
    same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30)
    same => n,Hangup()
```

8. Настройка голосовой почты

```
bash
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/voicemail.conf
```

Добавьте:

```
ini
[general]
format = wav49|wav
serveremail = asterisk@localhost
attach = yes
skipms = 3000
maxsilence = 10
maxlogins = 3
emaildateformat = %A, %B %d, %Y at %r
pagerdateformat = %A, %B %d, %Y at %r
sendvoicemail = yes
```

```
[odbc]
dsn = asterisk
username = asterisk_user
password = your_secure_password
```

9. Создание скрипта для записи информации о файлах в базу данных

```
bash
sudo nano /usr/local/bin/recording_to_db.sh
```

Добавьте содержимое:

```
bash
#!/bin/bash

# Параметры подключения к БД
DB_NAME="asteriskdb"
DB_USER="asterisk_user"
DB_PASSWORD="your_secure_password"
MONITOR_DIR="/var/spool/asterisk/monitor"

# Функция для добавления записи в базу данных
add_recording_to_db() {
    local filename="$1"
    local filepath="$2"
    local uniqueid=$(echo "$filename" | cut -d'-' -f3)
    local calldate_str=$(echo "$filename" | cut -d'-' -f1,2)
    local calldate=$(echo "$calldate_str" | sed 's/\(...\)\(..\)\(..\)-\(\..\)\(..\)\(..\)/\1-\2-\3 \4:\5:\6/')
    local duration=$(sox "$filepath" -n stat 2>&1 | grep "Length" | awk '{print int($3)}')
    local filesize=$(stat -c%s "$filepath")

    PGPASSWORD="$DB_PASSWORD" psql -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" -c \
    "INSERT INTO recordings (uniqueid, filename, filepath, calldate, duration, filesize) \
    VALUES ('$uniqueid', '$filename', '$filepath', '$calldate', $duration, $filesize);"
}

# Мониторинг новых файлов
inotifywait -m -e close_write --format '%f' "$MONITOR_DIR" | while read filename
do
    if [[ "$filename" =~ \.(wav|WAV|mp3|MP3)$ ]]; then
        filepath="$MONITOR_DIR/$filename"
        add_recording_to_db "$filename" "$filepath"
    fi
done
```


done

Сделайте скрипт исполняемым:

```
bash
sudo chmod +x /usr/local/bin/recording_to_db.sh
sudo chown asterisk:asterisk /usr/local/bin/recording_to_db.sh
```

10. Создание systemd службы для мониторинга записей

```
bash
sudo nano /etc/systemd/system/recording-monitor.service
```

Добавьте:

```
ini
[Unit]
Description=Asterisk Recording to DB Monitor
After=postgresql.service asterisk.service

[Service]
Type=simple
User=asterisk
Group=asterisk
ExecStart=/usr/local/bin/recording_to_db.sh
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

11. Запуск и активация служб

```
bash
# Перезапуск PostgreSQL
sudo systemctl restart postgresql

# Запуск Asterisk
sudo systemctl start asterisk
sudo systemctl enable asterisk

# Запуск монитора записей
sudo systemctl start recording-monitor
sudo systemctl enable recording-monitor
```

```
# Установка прав на директории
sudo chown -R asterisk:asterisk /var/spool/asterisk/
sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk/
```

12. Тестирование подключения

```
bash
# Тест ODBC подключения
isql -v asterisk

# Проверка статуса служб
sudo systemctl status asterisk
sudo systemctl status postgresql
sudo systemctl status recording-monitor
```

```
# Проверка подключения к Asterisk
sudo asterisk -rvvv
```

В консоли Asterisk выполните:

```
text
asterisk*CLI> odbc show
asterisk*CLI> cdr show status
```

13. Дополнительные настройки для голосовой почты

```
bash
sudo -u asterisk nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Добавьте конфигурацию голосовой почты:

```
ini
[voicemail]
exten => 100,1,Answer()
    same => n,VoiceMail(100@default)
    same => n,Hangup()

exten => *98,1,Answer()
    same => n,VoiceMailMain()
    same => n,Hangup()
```

14. Проверка работы системы

После настройки:

1. Совершите тестовые звонки

2. Проверьте записи в таблицах:

```
sql
SELECT * FROM cdr ORDER BY calldate DESC LIMIT 10;
SELECT * FROM recordings ORDER BY calldate DESC LIMIT 10;
```

3. Проверьте наличие файлов записей:

```
bash
ls -la /var/spool/asterisk/monitor/
```

15. Важные замечания

1. **Безопасность:** Измените пароли в конфигурации на более сложные

2. **Резервное копирование:** Настройте регулярное резервное копирование базы данных

3. **Мониторинг:** Регулярно проверяйте логи:

```
bash
tail -f /var/log/asterisk/messages
tail -f /var/log/postgresql/postgresql-17-main.log
```

4. **Оптимизация:** Для продакшн-среды настройте индексы в базе данных:

```
sql
CREATE INDEX idx_cdr_calldate ON cdr(calldate);
CREATE INDEX idx_cdr_src ON cdr(src);
CREATE INDEX idx_cdr_dst ON cdr(dst);
```

Эта инструкция обеспечит полную интеграцию Asterisk 21 с PostgreSQL 17 с автоматической записью всей информации о звонках, записях разговоров и голосовой почте в базу данных.

После данных манипуляций, у меня будет полная автоматизация с автоматическим заносом данных в базу данных ?

Нет, не полностью автоматическая. Вам нужно будет выполнить несколько дополнительных настроек для полной автоматизации. Вот что нужно доделать:

Что уже работает автоматически:

✔ **CDR (данные о звонках)** - автоматически записываются в таблицу `cdr`

✔ **Базовая структура БД** - таблицы созданы

✔ **Подключение Asterisk к PostgreSQL** - настроено

Что нужно доделать для полной автоматизации:

1. Исправление скрипта для записи разговоров

Текущий скрипт имеет проблемы с извлечением `uniqueid`. Замените его содержимое:

```
bash
sudo nano /usr/local/bin/recording_to_db.sh

bash
#!/bin/bash

# Параметры подключения к БД
DB_NAME="asteriskdb"
DB_USER="asterisk_user"
DB_PASSWORD="your_secure_password"
MONITOR_DIR="/var/spool/asterisk/monitor"

# Функция для добавления записи в базу данных
add_recording_to_db() {
    local filepath="$1"
    local filename=$(basename "$filepath")

    # Парсим информацию из имени файла (формат: YYYYMMDD-HHMMSS-uniqueid-callerid-called.wav)
    local basename="${filename%.*}"
    local uniqueid=$(echo "$basename" | cut -d'-' -f3)
    local date_part=$(echo "$basename" | cut -d'-' -f1)
    local time_part=$(echo "$basename" | cut -d'-' -f2)

    # Форматируем дату для PostgreSQL
    local calldate="${date_part:0:4}-${date_part:4:2}-${date_part:6:2} ${time_part:0:2}:${time_part:2:2}:${time_part:4:2}"

    # Получаем длительность и размер файла
    local duration=0
    local filesize=0

    if command -v sox >/dev/null 2>&1; then
        duration=$(sox "$filepath" -n stat 2>&1 | grep "Length" | awk '{print int($3)}' || echo 0)
    fi

    filesize=$(stat -c%s "$filepath" 2>/dev/null || echo 0)

    # Добавляем запись в базу данных
```

```
PGPASSWORD="$DB_PASSWORD" psql -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" -c \
"INSERT INTO recordings (uniqueid, filename, filepath, calldate, duration, filesize) \
VALUES ('$uniqueid', '$filename', '$filepath', '$calldate', $duration, $filesize) \
ON CONFLICT DO NOTHING;" >/dev/null 2>&1

    echo "Added recording: $filename to database"
}

# Основной цикл мониторинга
echo "Starting recording monitor..."
inotifywait -m -e close_write --format '%w%f' "$MONITOR_DIR" | while read filepath
do
    if [[ "$filepath" =~ \.(wav|WAV|mp3|MP3|gsm)$ ]]; then
        echo "New recording detected: $filepath"
        add_recording_to_db "$filepath"
    fi
done
```

2. Установка необходимых пакетов для скрипта

```
bash
# Установка inotify-tools и sox для обработки аудио
sudo apt install -y inotify-tools sox

# Перезапуск скрипта мониторинга
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart recording-monitor
```

3. Настройка автоматического обновления существующих записей CDR

Добавьте в `/etc/asterisk/extensions.conf` более детальную настройку:

```
ini
[incoming_calls]
exten => _X.,1,Answer()
    same => n,Set(CDR(userfield)=incoming_call)
    ; Устанавливаем уникальный ID для связи с записью
    same => n,Set(UNIQUEID=${UNIQUEID})
    same => n,Set(MONITOR_FILENAME=${MONITOR_DIR}/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${UNIQUEID}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
    same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.wav)
    same => n,Dial(SIP/${EXTEN},30,m)
    same => n,Hangup()
```

```
[outgoing_calls]
exten => _X.,1,Set(CDR(userfield)=outgoing_call)
    same => n,Set(UNIQUEID=${UNIQUEID})
    same => n,Set(MONITOR_FILENAME=${MONITOR_DIR}/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}-${UNIQUEID}-${CALLERID(num)}-${EXTEN})
    same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.wav,b)
    same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30,m)
    same => n,Hangup()
```

4. Настройка голосовой почты для автоматической записи в БД

Создайте скрипт для обработки голосовой почты:

```
bash
sudo nano /usr/local/bin/voicemail_to_db.sh

bash
#!/bin/bash

# Параметры
DB_NAME="asteriskdb"
DB_USER="asterisk_user"
DB_PASSWORD="your_secure_password"
VOICEMAIL_DIR="/var/spool/asterisk/voicemail"

add_voicemail_to_db() {
    local filepath="$1"

    local context=$(basename $(dirname $(dirname "$filepath")))
    local mailbox=$(basename $(dirname "$filepath"))
    local filename=$(basename "$filepath")

    # Парсим информацию из файла
    local msg_info=$(basename "$filename" .txt)
    local duration=0
    local callerid="Unknown"

    # Читаем информацию из .txt файла
    if [[ -f "${filepath%.*}.txt" ]]; then
        callerid=$(grep "callerid" "${filepath%.*}.txt" | cut -d'=' -f2 | head -1)
        duration=$(grep "duration" "${filepath%.*}.txt" | cut -d'=' -f2 | head -1)
    fi

    # Получаем размер файла записи
```



```

    local filesize=$(stat -c%s "$filepath" 2>/dev/null || echo 0)

    PGPASSWORD="$DB_PASSWORD" psql -U "$DB_USER" -d "$DB_NAME" -c \
    "INSERT INTO voicemail_messages (mailboxuser, mailboxcontext, callerid, duration, origtime, read) \
    VALUES ('$mailbox', '$context', '$callerid', $duration, NOW(), false);" >/dev/null 2>&1

    echo "Added voicemail: $filename to database"
}

# Мониторинг новой голосовой почты
inotifywait -m -e close_write --format '%w%f' "$VOICEMAIL_DIR" | while read filepath
do
    if [[ "$filepath" =~ \.(gsm|wav|WAV)$ ]] && [[ ! "$filepath" =~ /tmp/ ]]; then
        echo "New voicemail detected: $filepath"
        add_voicemail_to_db "$filepath"
    fi
done

```

Создайте службу для голосовой почты:

```

bash
sudo nano /etc/systemd/system/voicemail-monitor.service

ini
[Unit]
Description=Asterisk Voicemail to DB Monitor
After=postgresql.service asterisk.service

[Service]
Type=simple
User=asterisk
Group=asterisk
ExecStart=/usr/local/bin/voicemail_to_db.sh
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

bash
sudo chmod +x /usr/local/bin/voicemail_to_db.sh
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start voicemail-monitor
sudo systemctl enable voicemail-monitor

```

5. Создание индексов для оптимизации БД

Подключитесь к PostgreSQL и выполните:

```
sql
-- Индексы для CDR
CREATE INDEX idx_cdr_calldate ON cdr(calldate);
CREATE INDEX idx_cdr_src ON cdr(src);
CREATE INDEX idx_cdr_dst ON cdr(dst);
CREATE INDEX idx_cdr_uniqueid ON cdr(uniqueid);

-- Индексы для записей
CREATE INDEX idx_recordings_uniqueid ON recordings(uniqueid);
CREATE INDEX idx_recordings_calldate ON recordings(calldate);

-- Индексы для голосовой почты
CREATE INDEX idx_voicemail_mailbox ON voicemail_messages(mailboxuser, mailboxcontext);
CREATE INDEX idx_voicemail_time ON voicemail_messages(origtime);
```

6. Тестирование полной автоматизации

```
bash
# Проверьте все службы
sudo systemctl status asterisk
sudo systemctl status recording-monitor
sudo systemctl status voicemail-monitor

# Сделайте тестовый звонок
# Проверьте данные в БД
sudo -u postgres psql -d asteriskdb -c "SELECT * FROM cdr ORDER BY calldate DESC LIMIT 1;"
sudo -u postgres psql -d asteriskdb -c "SELECT * FROM recordings ORDER BY calldate DESC LIMIT 1;"
```

7. Настройка ротации логов и очистки старых записей

```
bash
# Настройка ротации логов Asterisk
sudo nano /etc/logrotate.d/asterisk
```

Добавьте:

```
text
/var/log/asterisk/*.log {
    daily
```



```
rotate 30
missingok
compress
delaycompress
postrotate
    /usr/sbin/asterisk -rx 'logger reload' > /dev/null 2>&1
endscript
}
```

После этих доработок у вас будет ПОЛНАЯ автоматизация:

- ✔ **CDR данные** - автоматически в БД
- ✔ **Записи разговоров** - автоматически в БД
- ✔ **Голосовая почта** - автоматически в БД
- ✔ **Связь записей с CDR** через uniqueid
- ✔ **Мониторинг в реальном времени**
- ✔ **Обработка ошибок и перезапуск**

Проверьте работу системы, совершив тестовые звонки и оставив голосовую почту, затем проверьте наличие записей во всех таблицах базы данных.